Statistique inférentielle

Chapitre 17 : L'analyse de la variance

Jaouad Madkour

22 octobre 2026

Plan du chapitre

Pourquoi un outil de plus **2**
La question . . . 2
Le problème des tests multiples . . . 2

La décomposition **3**
Ce que l'ANOVA regarde . . . 3
Trois sommes de carrés . . . 3
Le calcul de SCE . . . 3
Le calcul de SCR . . . 4

Le rapport de Fisher **4**
La statistique de test . . . 4
Les degrés de liberté . . . 4

L'application **5**
Le tableau d'analyse de la variance . . . 5
Le verdict . . . 5
La lecture . . . 6
Ce que dit la population . . . 6
Dix échantillons, dix analyses . . . 6

Ce que l'ANOVA ne dit pas **7**
Elle rejette en bloc . . . 7
Les comparaisons sur notre échantillon . . . 7
Les conditions de validité . . . 7
L'ANOVA de Welch . . . 8
Deux groupes : l'ANOVA retrouve le test t . . . 8

S'entraîner **8**
Exercice 1 : compléter un tableau . . . 8
Exercice 1 : solution . . . 8
Exercice 2 : partir des résumés . . . 9
Exercice 2 : solution . . . 9
Exercice 3 : significatif et important . . . 9

Exercice 3 : solution 9

Ce qu'il faut retenir **10**
Le résumé du chapitre 10
La suite 10

Pourquoi un outil de plus

La question

Le diplôme influence-t-il le salaire ?

Dans l'échantillon de 50 salariés : 20 Bac, payés en moyenne 6 217 dirhams ; 17 Bac+2, à 6 869 ; 13 Bac+5, à 8 398.
Les trois moyennes diffèrent. Ces écarts reflètent-ils des écarts réels dans l'entreprise, ou le seul hasard du tirage ?

Trois groupes, et non plus deux

Le test de Welch du chapitre 16 compare **deux** moyennes. Avec trois groupes, la tentation est de l'appliquer trois fois.
C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire.

Le problème des tests multiples

Trois groupes, trois comparaisons

Bac contre Bac+2, Bac+2 contre Bac+5, Bac contre Bac+5. Trois tests à 5 % chacun.

$$P(\text{au moins un rejet à tort}) \approx 1 - (0{,}95)^3 = 0{,}143$$

Le risque réel n'est plus 5 % mais 14 % ; 40 % avec cinq groupes (dix comparaisons).

La solution

Un **test unique**, portant sur les trois moyennes à la fois :

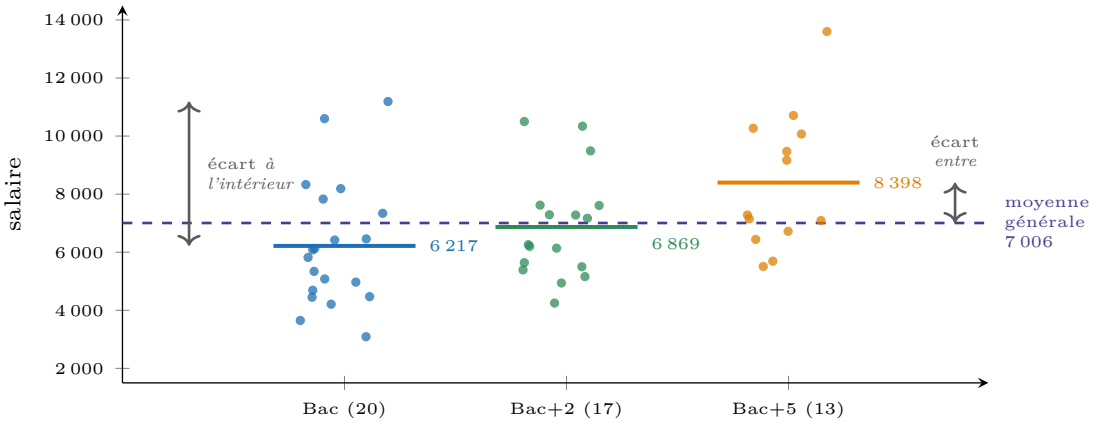
$$H_0 : m_1 = m_2 = m_3 \qquad H_1 : \text{au moins une diffère}$$

Le risque annoncé redevient le risque réel.

La décomposition

Ce que l'ANOVA regarde

deux dispersions : celle des moyennes de groupe, et celle autour de chacune



Trois sommes de carrés

La décomposition, déjà vue en descriptive

$$\underbrace{\text{SCT}}_{\text{variation totale}} = \underbrace{\text{SCE}}_{\text{entre les groupes}} + \underbrace{\text{SCR}}_{\text{à l'intérieur}}$$

$$\text{SCT} = \sum_{i,j}(x_{ij} - \overline{x})^2 \qquad \text{SCE} = \sum_{i} n_i(\overline{x}_i - \overline{x})^2 \qquad \text{SCR} = \sum_{i,j}(x_{ij} - \overline{x}_i)^2$$

Le nom du test est trompeur

On appelle cela « analyse de la variance », et l'on y compare pourtant des **moyennes**. La raison est dans la figure : si les moyennes de groupe s'écartaient peu, la dispersion entre elles serait faible devant la dispersion interne. **C'est en comparant deux dispersions qu'on juge des moyennes.**

Le calcul de SCE

Chaque groupe pèse selon son effectif

Avec $\overline{x} = 7\,005{,}80$:

Groupe	n_i	$\overline{x}_i$	$\overline{x}_i - \overline{x}$	$n_i(\overline{x}_i - \overline{x})^2$
Bac	20	6 217,00	−788,80	12 444 109
Bac+2	17	6 869,41	−136,39	316 230
Bac+5	13	8 397,69	+1 391,89	25 185 735
SCE				37 946 073

Les Bac+5 font l'essentiel

Deux tiers de SCE viennent du groupe Bac+5, le plus éloigné de la moyenne générale, bien qu'il soit le moins nombreux.
Les Bac+2, presque à la moyenne, ne contribuent pratiquement pas.

Le calcul de SCR

La dispersion à l'intérieur de chaque groupe

$\sum_j (x_{ij} - \overline{x}_i)^2 = (n_i - 1)\, s_i^2$:

Groupe	n_i	s_i	$(n_i - 1)\, s_i^2$
Bac	20	2 163,87	88 964 620
Bac+2	17	1 838,38	54 074 294
Bac+5	13	2 368,07	67 292 831
SCR			210 331 745

La vérification

SCT $= (n-1)\, s^2 = 49 \times 2\,250{,}98^2 = 248\,277\,818$.
Et 37 946 073 + 210 331 745 = 248 277 818 : la décomposition tombe juste, au dirham carré près.

Le rapport de Fisher

La statistique de test

La statistique de test

$$F = \frac{\text{SCE}/(k-1)}{\text{SCR}/(n-k)} \sim \text{Fisher à } (k-1) \text{ et } (n-k) \text{ degrés de liberté}$$

où k est le nombre de groupes et n l'effectif total.

Pourquoi cette forme

On divise chaque somme de carrés par son nombre de degrés de liberté — la règle du chapitre 3, appliquée deux fois.
Sous H_0, les deux quantités estiment la même variance résiduelle : leur rapport vaut environ 1. Un F nettement supérieur à 1 signale que les moyennes diffèrent.

Les degrés de liberté

Ils s'additionnent, comme les sommes de carrés

Source	SC	ddl	Pourquoi
entre	SCE	$k-1$	k moyennes liées par la moyenne générale

résiduelle	SCR	$n-k$	n écarts, k moyennes estimées
totale	SCT	$n-1$	n écarts, une moyenne estimée

Sur notre échantillon

$k = 3$, $n = 50$: $2 + 47 = 49$.
Le seuil se lit dans la table de Fisher à 2 et 47 degrés de liberté : $F_{0,95} = 3{,}20$, $F_{0,99} = 5{,}09$.

L'application

Le tableau d'analyse de la variance

Ce que tout logiciel affiche

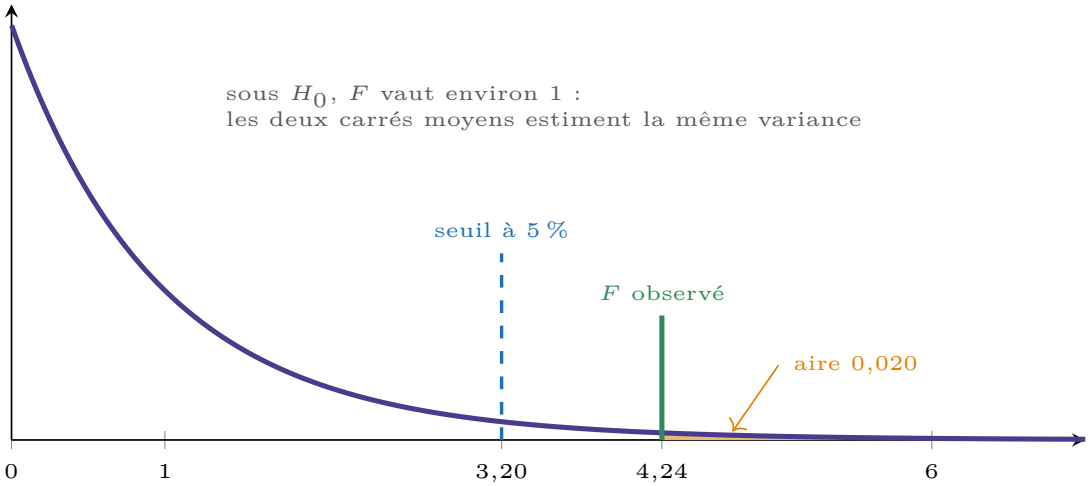
Source	Somme de carrés	ddl	Carré moyen	F
Entre (SCE)	37 946 073	2	18 973 037	4,24
Résiduelle (SCR)	210 331 745	47	4 475 144	
Totale	248 277 818	49		

Lire le tableau en une phrase

La variance « entre » (18,97 millions) est 4,24 fois plus grande que la variance « à l'intérieur » (4,48 millions).
Si le diplôme n'avait aucun effet, ces deux nombres seraient du même ordre.

Le verdict

notre $F = 4{,}24$ dépasse le seuil de 3,20 : $p = 0{,}020$



valeur de F si H_0 est vraie : loi de Fisher à 2 et 47 degrés de liberté

La lecture

Le résultat

$$F = \frac{18\,973\,037}{4\,475\,144} = 4{,}24 \qquad \text{contre un seuil de } 3{,}20$$

$p = 0{,}020$: **on rejette** H_0 au seuil de 5 % (mais pas à 1 %). Les salaires moyens diffèrent selon le diplôme.

Le rapport de corrélation, et ce qu'il ajoute

$$\eta^2 = \frac{\text{SCE}}{\text{SCT}} = \frac{37\,946\,073}{248\,277\,818} = 0{,}153$$

Dans l'échantillon, le diplôme explique 15 % de la dispersion des salaires. Le test dit que l'effet existe ; η^2 dit quelle part il représente.

Ce que dit la population

La vérité, que l'on connaît ici

Diplôme	Effectif	Salaire moyen
Bac	219	6 058,90
Bac+2	174	7 080,75
Bac+5	107	9 534,39

$\eta^2 = 869\,847\,811 / 3\,375\,060\,986 = 0{,}258$.

Le rejet était juste, l'échantillon sous-estimait

Les moyennes diffèrent bien dans la population : H_0 est fausse, et le test l'a vu.
Mais notre échantillon donnait $\eta^2 = 0{,}153$ pour une vraie valeur de 0,258, et un écart Bac / Bac+5 de 2 181 dirhams pour un vrai de 3 475. Un rapport de corrélation calculé sur 50 personnes est **une estimation**, et fort imprécise.

Dix échantillons, dix analyses

Le même test sur les dix échantillons systématiques

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	4,2	9,3	9,6	4,2	7,0	17,4	12,9	13,3	14,2	4,6
η^2	0,15	0,28	0,29	0,15	0,23	0,43	0,35	0,36	0,38	0,16

Dix rejets, mais un effet mal mesuré

Les dix échantillons rejettent H_0 : l'effet du diplôme est assez fort pour être vu à $n = 50$. Par simulation, la puissance vaut 0,94.
Mais η^2 va de 0,15 à 0,43 autour de la vraie valeur 0,26. Notre échantillon ($r = 0$) était l'un

des **moins** favorables.

Ce que l'ANOVA ne dit pas

Elle rejette en bloc

Laquelle diffère ?

« Au moins une moyenne diffère » : l'ANOVA ne dit pas laquelle, ni de combien.
Pour le savoir, on compare ensuite les groupes deux à deux — mais avec un **seuil corrigé**, sinon on retombe dans le problème des tests multiples.

Les comparaisons deux à deux, avec Bonferroni

Trois comparaisons : on multiplie chaque p-value par 3 (ou l'on compare à $0{,}05/3 = 0{,}0167$).

Les comparaisons sur notre échantillon

Trois tests de Welch, corrigés

Comparaison	Écart	t	p	p corrigée
Bac / Bac+2	−652	−0,99	0,33	0,98
Bac / Bac+5	−2 181	−2,67	0,013	0,040
Bac+2 / Bac+5	−1 528	−1,93	0,067	0,20

La lecture

Seul l'écart Bac / Bac+5 reste significatif après correction. Avec 50 personnes, l'échantillon ne permet pas de séparer les Bac+2 de leurs voisins.
Dans la population, les trois écarts sont réels (1 022, 3 475 et 2 454 dirhams) : là encore, **non significatif ne veut pas dire nul**.

Les conditions de validité

Trois conditions

1. Échantillons **indépendants**.
2. Population **normale** dans chaque groupe — ou effectifs suffisants.
3. Variances **comparables** entre groupes.

Ce que coûte la troisième, sur nos salaires

Dans la population, l'écart-type des Bac+5 (2 872) dépasse celui des autres groupes (environ 2 030), et c'est le plus petit groupe.
On simule 5 000 échantillons de 50 dans une population où l'on a **égalisé les moyennes** : l'ANOVA rejette à tort dans 7,7 % des cas, pour 5 % annoncés.

L'ANOVA de Welch

La version qui ne suppose pas l'égalité des variances

Comme pour deux groupes, il existe une version de Welch de l'ANOVA. Elle pondère chaque groupe par l'inverse de sa variance et ajuste les degrés de liberté.
Dans la même simulation, son risque réel est de 6,2 %.

Sur notre échantillon

ANOVA de Welch : $F = 3{,}51$ avec 2 et 28,2 degrés de liberté, $p = 0{,}044$.
La conclusion à 5 % est la même, mais plus fragile : p passe de 0,020 à 0,044.

Deux groupes : l'ANOVA retrouve le test t

Quand $k = 2$, $F = t^2$

Avec deux groupes, l'ANOVA est exactement le test t à variances égales du chapitre 16 : $F = t^2$, et les deux p-values coïncident.

Hommes et femmes

Test t à variances égales : $t = 0{,}825$, $p = 0{,}414$.
ANOVA à deux groupes : $F = 0{,}680 = 0{,}825^2$, $p = 0{,}414$. **L'ANOVA généralise le test** t, elle ne le remplace pas.

S'entraîner

Exercice 1 : compléter un tableau

Quatre méthodes de vente

On compare le chiffre d'affaires de 40 commerciaux répartis en 4 groupes, un par méthode de vente. On obtient SCE = 600 et SCR = 1 800.

1. Compléter le tableau d'analyse de la variance.
2. Conclure au seuil de 5 % ($F_{0{,}95\,;3\,;36} = 2{,}87$).
3. Calculer et interpréter η^2.

Exercice 1 : solution

Degrés de liberté, carrés moyens, F

1. ddl 3, 36 et 39 ; carrés moyens $600/3 = 200$ et $1\,800/36 = 50$; $F = 200/50 = 4{,}00$.
2. $4{,}00 > 2{,}87$: on rejette H_0 ($p = 0{,}015$). Au moins une méthode donne un chiffre d'affaires moyen différent.
3. $\eta^2 = 600/2\,400 = 0{,}25$: la méthode explique un quart de la dispersion des chiffres d'affaires.

Exercice 2 : partir des résumés

Trois agences, dix clients chacune

Durée d'attente (en minutes) dans trois agences, 10 clients par agence :

Agence	A	B	C
moyenne	12	15	18
écart-type	3	4	3,5

1. Calculer SCE et SCR.
2. Tester l'égalité des durées moyennes ($F_{0,95\,;2\,;27} = 3{,}35$).

Exercice 2 : solution

SCE par les moyennes, SCR par les écarts-types

1. Moyenne générale 15. SCE $= 10\times(3^2+0^2+3^2) = 180$. SCR $= 9\times(3^2+4^2+3{,}5^2) = 335{,}25$.
2. $F = (180/2)/(335{,}25/27) = 90/12{,}42 = 7{,}25 > 3{,}35$: **rejet**, $p = 0{,}003$.

$\eta^2 = 180/515{,}25 = 0{,}35$. L'agence C fait nettement attendre plus longtemps.

Exercice 3 : significatif et important

Six régions, cinq mille clients

Une enquête compare le panier moyen de 5 000 clients répartis dans 6 régions. L'ANOVA donne $F = 20{,}4$, $p < 0{,}0001$ et $\eta^2 = 0{,}02$.

1. Un analyste avait d'abord prévu de comparer les régions deux à deux au seuil de 5 %. Quel aurait été le risque d'au moins une fausse découverte ?
2. Le directeur commercial veut adapter sa politique à chaque région. Que lui dire ?

Exercice 3 : solution

Le test et l'ampleur

1. 15 comparaisons : $1 - 0{,}95^{15} = 0{,}54$. Plus d'une chance sur deux de « découvrir » un écart inexistant.
2. L'effet de la région est **réel** (p minuscule), mais il n'explique que 2 % de la dispersion des paniers.

Avec 5 000 clients, un effet aussi faible devient significatif. Il ne justifie pas, à lui seul, six politiques différentes.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Comparer k groupes deux à deux **gonfle le risque réel** : 14 % pour trois groupes, 40 % pour cinq. L'ANOVA teste toutes les moyennes en **un seul test**.
2. SCT = SCE + SCR : la décomposition du cours de statistique descriptive.
3. F compare deux dispersions pour juger des **moyennes** ; sous H_0 il vaut environ 1.
4. Sur l'échantillon : $F = 4{,}24$, $p = 0{,}020$, $\eta^2 = 0{,}153$ — pour un vrai η^2 de 0,258.
5. L'ANOVA rejette **en bloc** ; les comparaisons deux à deux se font avec un seuil corrigé.
6. Variances inégales et groupes déséquilibrés faussent le risque : l'ANOVA de Welch le corrige.

La suite

Deux variables qualitatives

Il reste un type de données non traité : les **effectifs de tableau**, quand les deux variables sont qualitatives — le diplôme et le sexe, par exemple.

Le prochain chapitre

Le chapitre 18 y consacre le dernier test du cours, le khi-deux — celui qui ferme la boucle avec le tableau de contingence de la statistique descriptive.